C_4F_7N 的电子碰撞截面与负流注放电特性

两篇文献分享：从微观参数到环保绝缘气体评价

文献一｜电子碰撞数据

Metting van Rijn & Franck (2026)
J. Phys. D 59, 125201
截面构建与群参数检验

文献二｜针板负流注

Simonovic et al. (2025)
Plasma Sources Sci. Technol. 34, 125004
非均匀场中的混合气比较

汇报人：_____

日期：_____

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

汇报结构与三个核心问题

逻辑主线：数据如何得到、是否可信、如何进入应用

01 研究基础

电子群参数、截面与非均匀放电的联系

02 文献一

多源证据构建截面；纯气体与混合气检验

03 文献二

曲线电极模型；三档背景场下负流注比较

04 对研究的启发

低能数据、通道可辨识性与不确定性传递

核心问题：怎样得到数据？怎样检验数据？怎样支撑放电评价？

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究背景：为什么需要微观放电数据?

环保替代气体的评价，需要连接分子碰撞与宏观放电

碰撞截面

$\sigma_j(\varepsilon)$
弹性、激发、电离、附着

→

电子群参数

W 、 D 、净反应参数
依赖 E/N 、组分与温度

→

非均匀放电

空间电荷与电场增强
流注传播、重复与熄灭

文献一：构建和约束微观输入
文献二：将输运数据用于自洽空间放电模型

研究目标：建立“截面—群参数—流注行为”的可信数据链。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

基本概念：先统一参数定义与单位

体参数、通量参数、反应速率与 Townsend 系数需要区分

参数	含义与单位	比较时的注意点
E/N	约化电场； $1\ \mathrm{Td} = 10^{-21}\ \mathrm{V \cdot m^2}$	N 为气体数密度
W_b； D_L	体漂移速度；纵向扩散系数	体参数与通量参数不宜直接混用
k_{eff}	$(\nu_i-\nu_a)/N$； $\mathrm{m^3/s}$	不同于单位 $\mathrm{m^{-1}}$ 的 $\alpha-\eta$
$\alpha-\eta$	Townsend 有效电离系数； $\mathrm{m^{-1}}$	均匀场零净增长不等于设备击穿

纯气体临界约化场、混合气临界场与流注跨隙条件，是不同的问题。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

文献一概览：为什么重新构建截面集？

Metting van Rijn & Franck | J. Phys. D 59 (2026) 125201

已有基础

已有截面集可以复现部分电子群数据。

作者指出的不足

部分高能电子激发及能量损失描述不足；低能振动形状仍需核对。

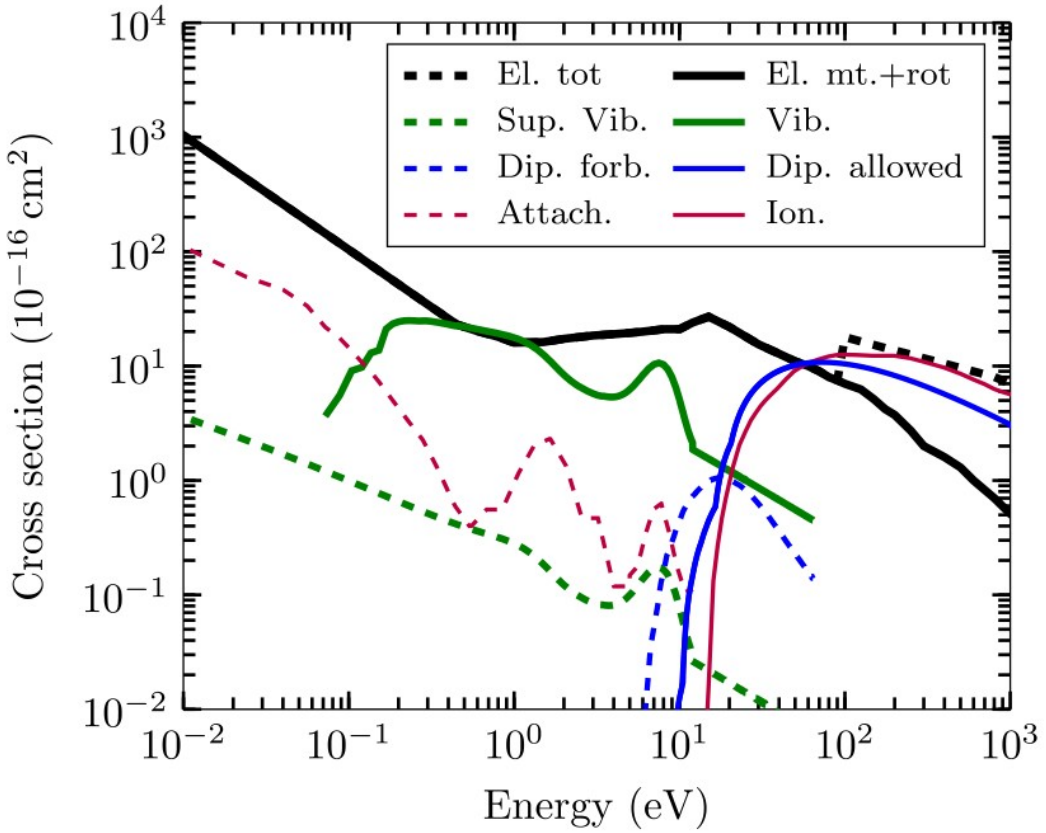
本文策略

联合谱学、散射、量子计算及 PT 群参数，施加物理约束。

目标不只是拟合群参数，还要覆盖更宽的能量范围并满足合理的能量损失行为。

文献一：截面总览与证据来源

原文图 2 ｜各类过程分别求和，不代表只有单一激发通道



文献 [1] 图 2，原刊 p.2；原文裁切

弹性与转动

偶极散射、散射计算和漂移数据共同约束。

振动与附着

能损谱 / 离子信号确定部分谱形；幅值仍需群参数。

电子激发与电离

光学振子强度、 BEf 标度及电离散射数据。

弹性过程：总截面与动量转移截面的处理

低能偶极近似 + 群参数调整 + 高能独立原子模型

低能区

借鉴水分子弹性散射；以 1/ε 向低能外推。

群参数可约束区

用纯气体和稀释混合气漂移速度修正形状。

高于 100 eV

不再假设各向同性；引入独立原子模型及原子散射数据。

需要区分的两个量

总弹性截面 σ_{el}

动量转移截面 σ_{mt}

高能区不再简单等同

关键假设： 100 eV 以下，因数据不足而取 $\sigma_{el} \approx \sigma_{mt}$。

振动激发：阈值、相对强度与共振

6 组阈值来自能损谱；近能级合并处理

阈值 / meV	相对幅值	主要模式（原文表 1）
65	0.20	CCN 弯曲
88	0.20	CF_3 非对称伞形
122	0.30	CF 伸缩
155	1.00	CC 伸缩
279	0.12	CN 与组合伸缩
443	0.10	更高组合伸缩

基底形状

采用 Born-dipole 形式。

振动共振

约 1.0 eV 和 7.6 eV；宽度约 0.5 eV 和 1.7 eV 。

约束的不足

绝对幅值不能由现有散射资料直接唯一确定。

附着过程：为何存在参数补偿?

低能信号给谱形；群参数给幅值，但纯气体约束仍不唯一

低于 2 eV

已有质量分辨离子信号及总信号，但多为任意强度单位。

较高能共振

散射信号约 7.4 eV；讨论中的附着共振约 7.6 eV 。

可辨识性问题

一组附着幅值增大、另一组减小，仍可能满足相同群数据。

单一群参数拟合良好，不等于所有附着分通道都被唯一确定。

电子激发、电离与 W 值约束

把“电离阈值”与“平均每离子对耗能”分开理解

12.7 eV

电离阈值；电离截面借助 C_2F_6 数据缩放。

16.5 / 20.5 eV

引入强电子激发通道，以满足合理能量损失。

31 eV / 离子对

渐近 W 值的设定目标；通过 DEGRAD 计算检验。

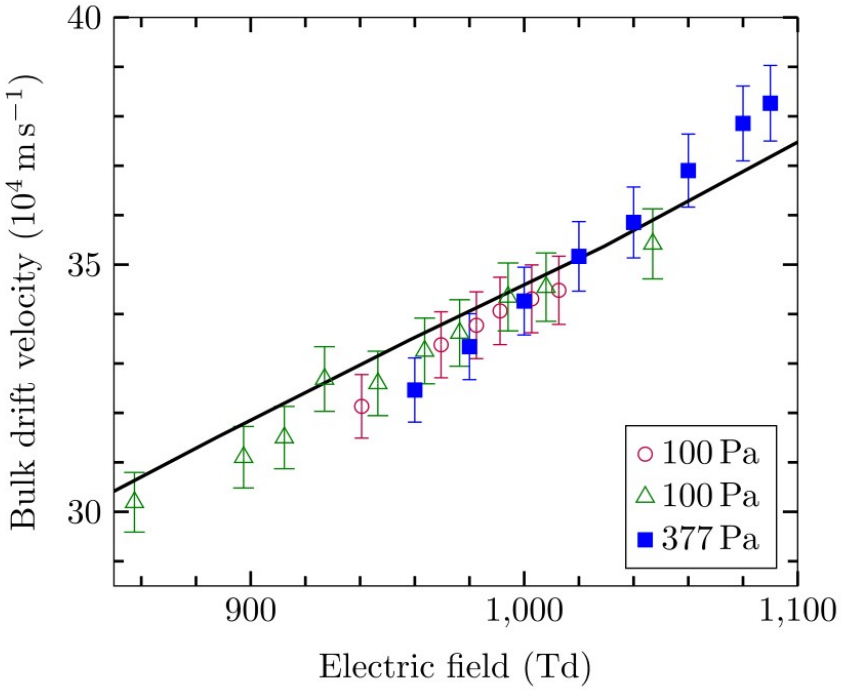
I：电离能量门槛； W：包括非电离损失在内的平均耗能。

31 eV 是截面构建的约束目标，不是本文新测得的独立实验结果。

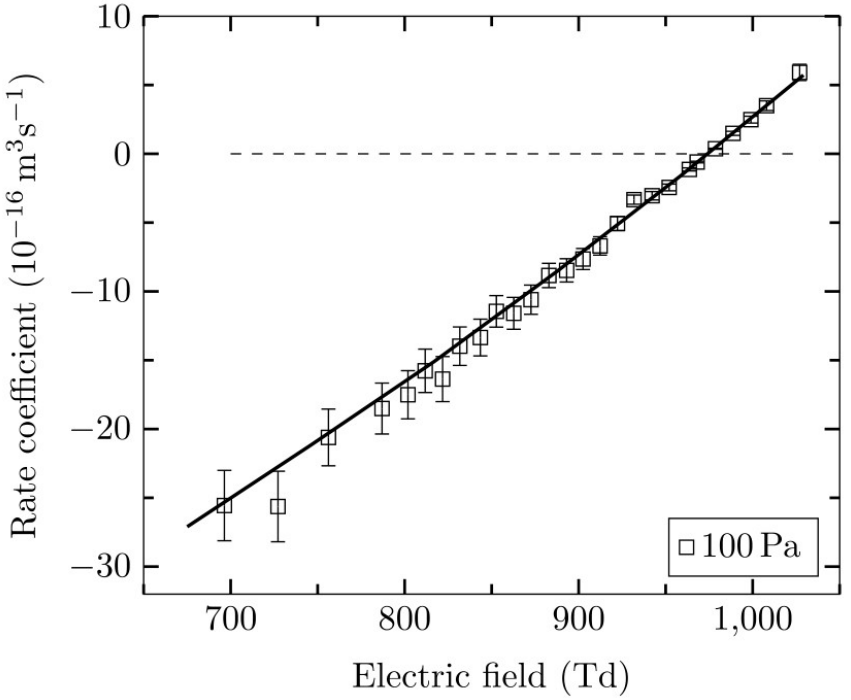
纯 C_4F_7N：漂移与有效电离结果

原文图 3-4 ｜计算与 PT 群实验的一致性检验

体漂移速度 W_b



有效电离速率系数 k_{eff}



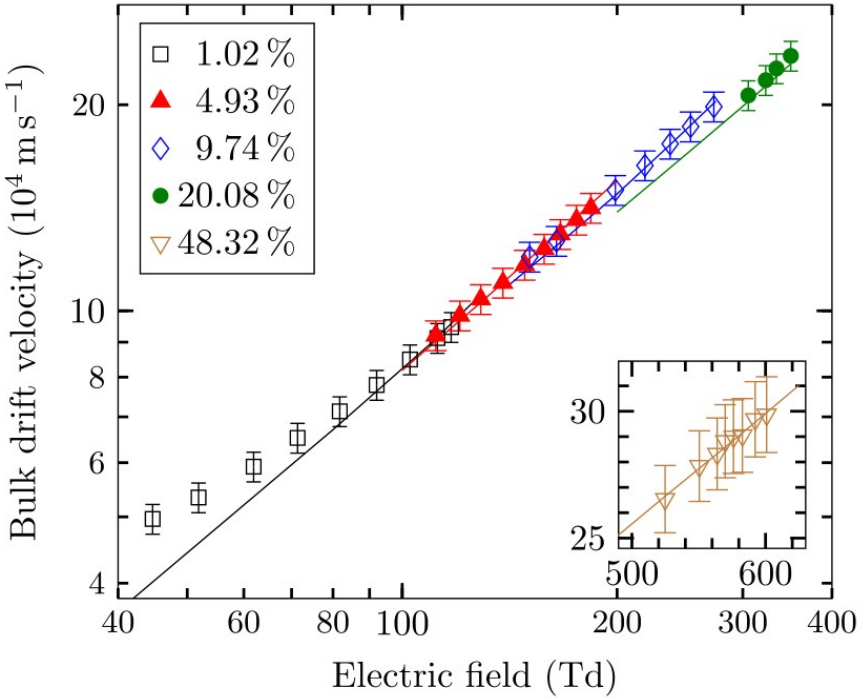
原文图 3-4：点为实验、线为计算；图 3 的 2% 误差条由作者为展示符合程度而设定。

临界约化场：975 ± 15 Td（所引用的纯气体实验值）；计算可复现零交点。

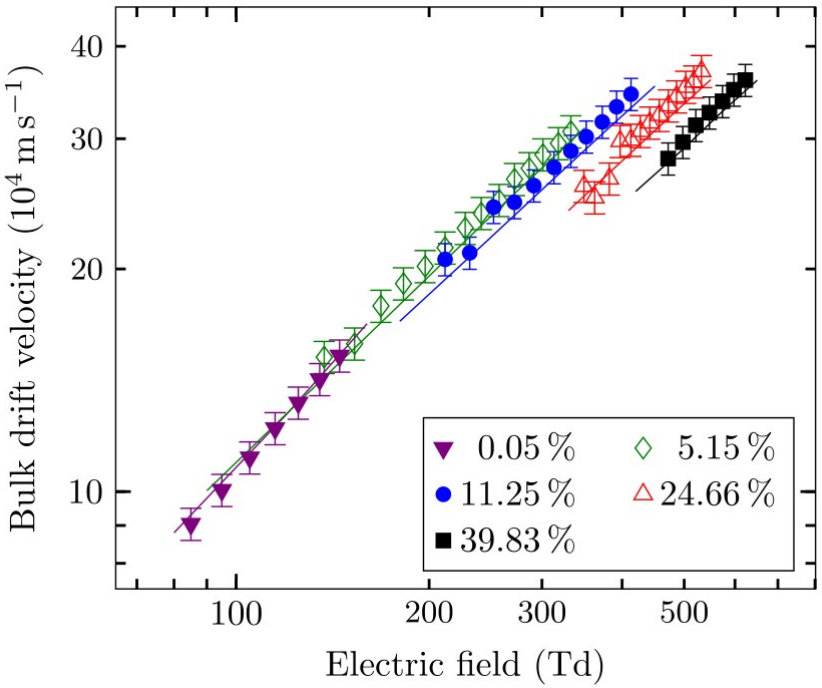
稀释混合气：增加不同能区的约束

原文图 5 、图 7 ｜ Ar 与 N_2 中的体漂移速度

Ar 稀释混合气



N_2 稀释混合气

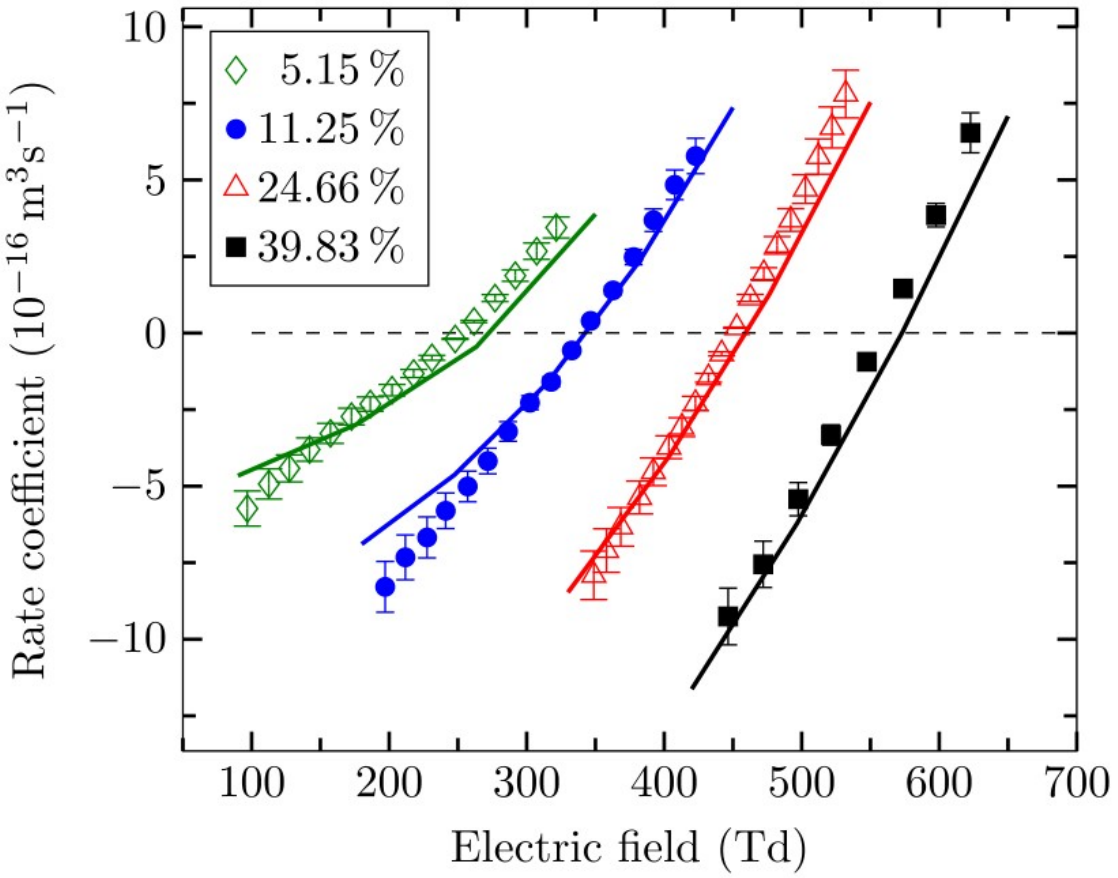


文献 [1] 图 5 、图 7 ；百分比指 C_4F_7N 浓度；原文裁切。

混合气可提供额外约束；图中任意设置的 5% 误差条不是通用实验精度。

文献一小结：哪些问题仍未解决?

低能绝对数据、测量边界与截面通道的可辨识性



文献 [1] 图 8，原刊 p.7； N_2 混合气有效电离速率

资料稀缺

低于 10 eV 的可用输运约束仍不足。

测量困难

强附着降低信噪比；降低气压又增强扩散和边界影响。

结果边界

低浓度混合气仍有差异，不能唯一归因到某一通道。

文献二概览：曲线电极与负流注

Simonovic et al. | Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究对象

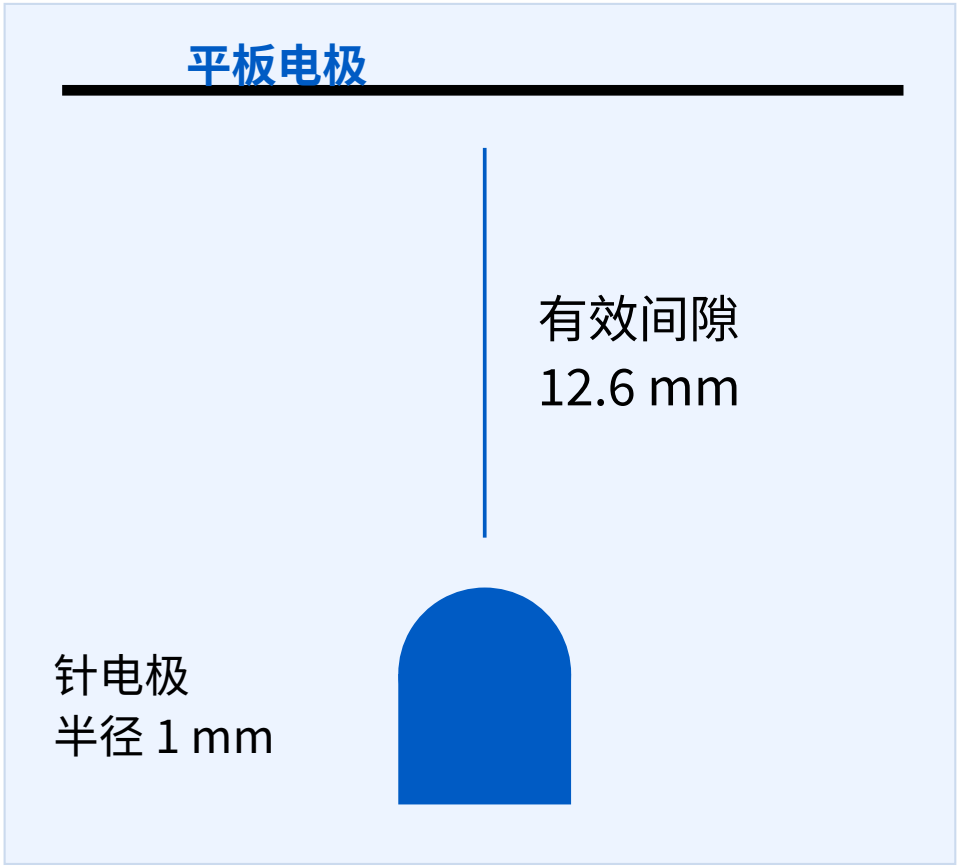
SF_6 与 CO_2-C_4F_7N 的针板负流注。

方法贡献

在 AMReX 中以嵌入边界描述曲线电极。

比较指标

流注长度、头部场强、速度及电子密度分布。



结构示意，非比例；电极总长 3.4 mm 。

流体模型：输运、反应与电场自洽耦合

电子采用漂移—扩散—反应方程；离子运动在所用时标内忽略

电子连续性方程

$$\partial n_e/\partial t + \nabla \cdot \Gamma_e = (\alpha-\eta)\,\mu_e|E|n_e - k_{ep}n_e n_p + S_{ph}$$

电子通量：漂移 + 扩散

$$\Gamma_e = -\mu_e n_e E - D_e \nabla n_e$$

空间电荷决定电势与电场

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0 ; \quad E = -\nabla\phi$$

局部场近似

μ_e、 D_e、 α、 η 由局部 E/N 决定。

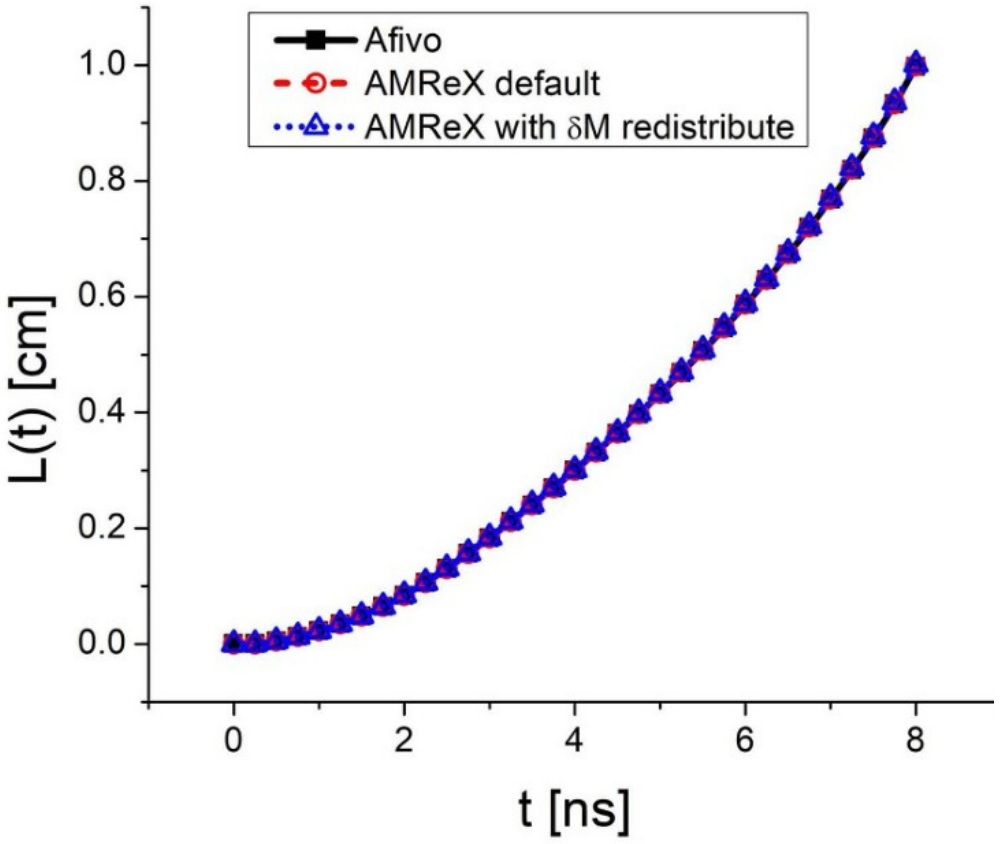
实际工况的开关

负流注比较： $S_{ph}=0$ ， 忽略解附着。

一般模型包含复合项；本文复合仅在部分正则化算例中加入。

数值实现：嵌入边界与代码间基准

边界处理、局部稳定性与模型正确性，是不同层面的检验



文献 [2] 图 1，原刊 p.8；空气正流注长度比较

曲线电极

矩形网格 + cut cells；椭圆方程需处理轴对称度量项。

基准比较

与 Afivo-streamer 对比长度、场强、半径等指标。

近电极处理

密度阈值转换；部分算例采用缩放复合正则化。

比较工况：统一 SF_6 临界场标尺

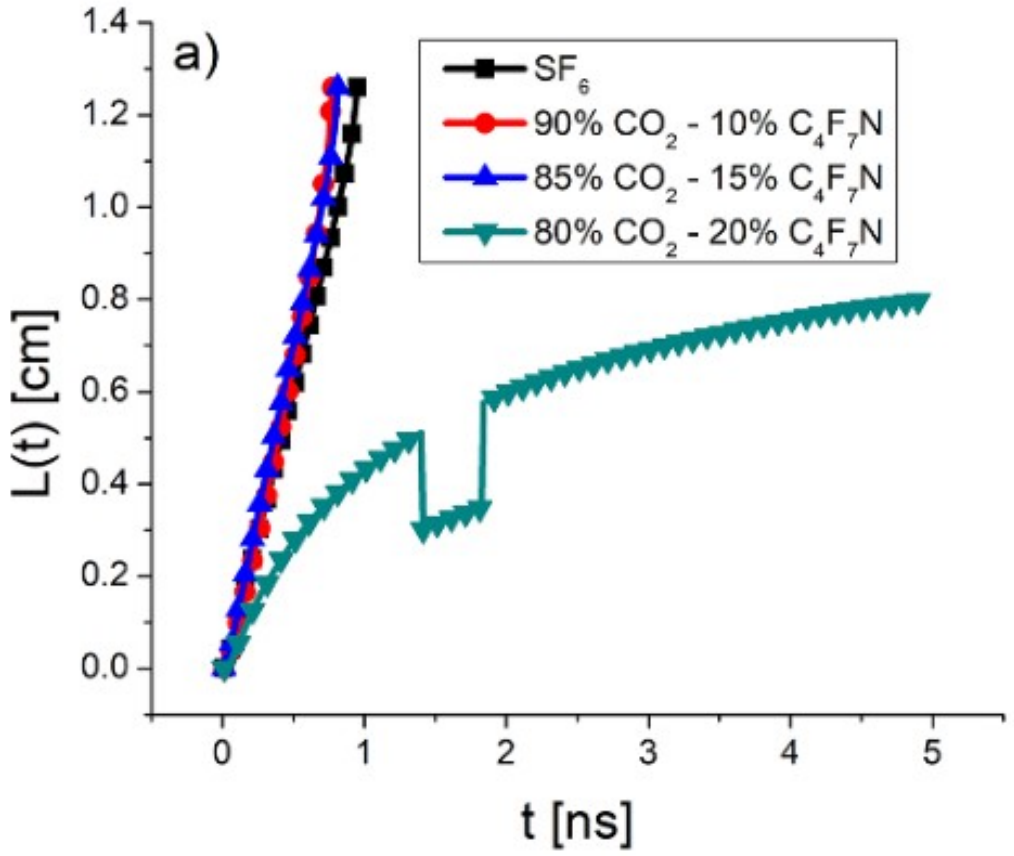
四种气体、三档背景场；不是各混合气各自临界场的百分比

项目	文献二的强附着气体负流注比较
气体	SF_6； CO_2/C_4F_7N = 90/10 、 85/15 、 80/20
背景场	90% / 80% / 70% 的 SF_6 临界场
对应 E/N	约 324.9 / 288.8 / 252.7 Td
初始条件	$n_e = n_p = 10^{13}$ m^{-3}，均匀分布
主要模型开关	无光电离；无电子解附着

C_4F_7N： XJTUAETLab / Zhang 2023； CO_2： Biagi 数据库。

结果一： 90% SF_6 临界背景场

E/N ≈ 324.9 Td ｜ 20% 配比的流注未跨越间隙



文献 [2] 图 9(a)，原刊 p.12；原文裁切

SF_6 / 10% / 15%

均能跨越 12.6 mm 轴向有效间隙。

20% C_4F_7N

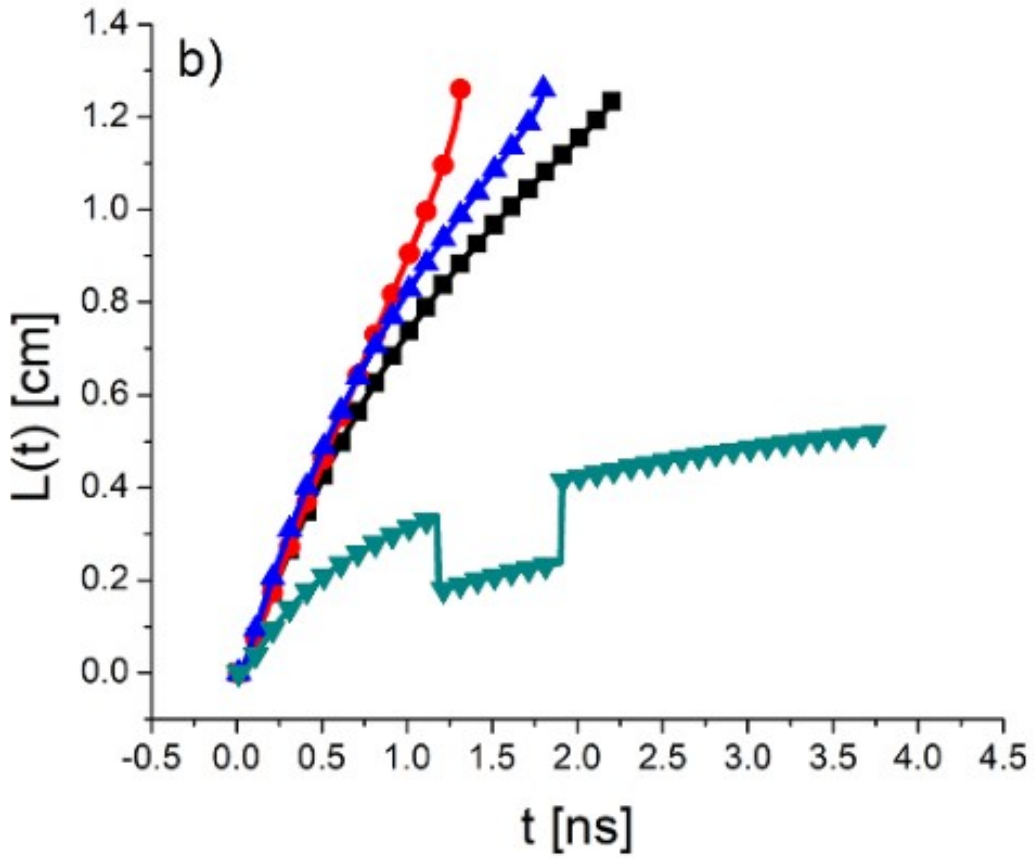
重复流注头出现，最终在到达平板前熄灭。

读图重点

长度由最大电场位置定义；青色跳变需结合二维图解释。

结果二： 80% SF_6 临界背景场

E/N ≈ 288.8 Td ｜ SF_6 与 15% 配比仍跨隙， 20% 配比熄灭



文献 [2] 图 9(b) ，原刊 p.12 ； 原文裁切

跨隙结果

SF_6 、 10% 和 15% 配比均到达平板。

传播动态

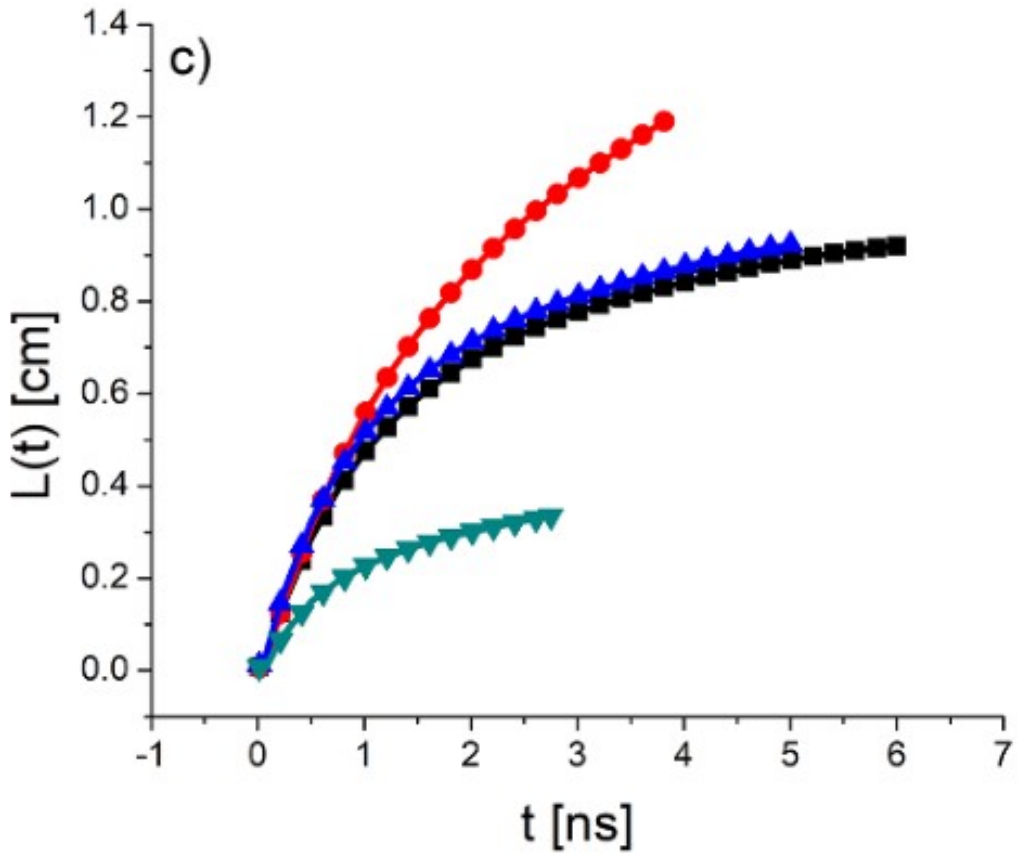
SF_6 与 15% 配比多数时段速度下降，靠近平板后受场增强影响。

20% 配比

流注在跨隙前熄灭，传播抑制仍更明显。

结果三： 70% SF_6 临界背景场

E/N ≈ 252.7 Td ｜此时只有 10% 配比跨越间隙



文献 [2] 图 9(c)，原刊 p.12；原文裁切

10% C_4F_7N

仍能跨越间隙。

SF_6 与 15% 配比

均熄灭；时间约 6 ns 、 5.4 ns ，行为较接近。

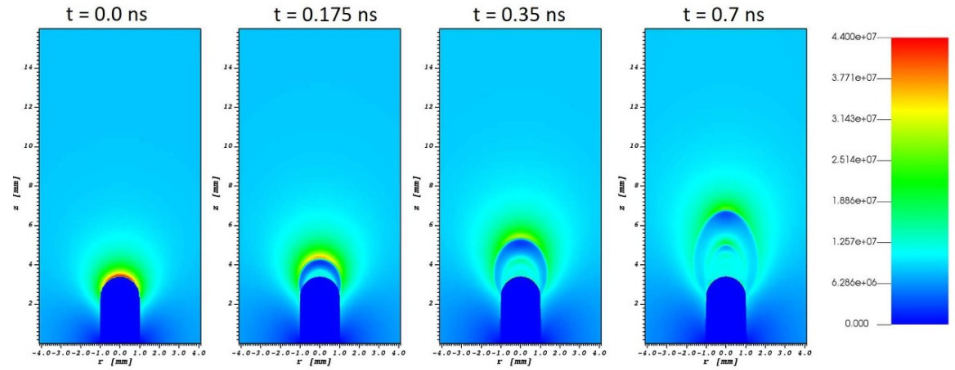
20% C_4F_7N

约 3 ns 熄灭，传播距离更短。

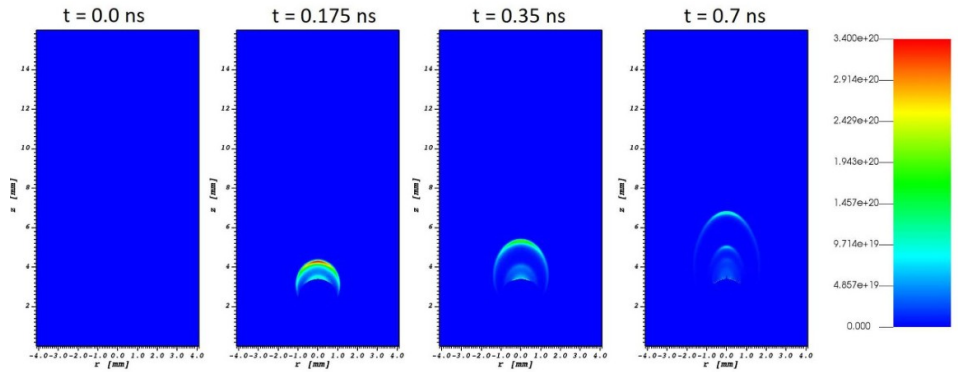
重复流注头：长度“跳变”不是整体回退

80% CO_2-20% C_4F_7N； 90% SF_6 临界背景场

原文图 14： 电场 |E| （V/m）



原文图 15： 电子数密度 n_e （m^{-3}）



物理结构

附着消耗通道电子，形成相对孤立的流注头。

指标定义

$L = z_{max} - 3.4$ mm
最大场位置在新旧头部间切换。

正确解释

长度曲线跳变，不代表前沿整体回退。

两篇文献的联系与不能混淆的边界

微观数据构建与非均匀放电应用，尚未完成新旧数据闭环

维度	文献一： 2026	文献二： 2025
研究对象	C_4F_7N 碰撞截面 / 群参数	SF_6 及混合气针板负流注
主要证据	谱学、散射、理论和 PT 数据	流体模型、代码间基准与参数比较
重点局限	低能数据稀少；通道补偿	模型开关、数值正则化与工况范围
数据关系	构建新的截面集	使用较早的 Zhang 2023 截面

可检验的新问题：只替换截面集，是否足以改变流注传播和配比排序?

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

对本方向的启发：设计能区分通道的测量

研究思考 | 通过多组分、多参数和绝对数据降低反演不唯一性

多稀释气与多配比

改变电子能量分布，使相同截面受到不同权重检验。

联合输运与反应量

同时约束漂移、扩散、净反应及可测的附着量。

绝对散射 / 总离子信号

优先补充低能及共振区的独立幅值与形状信息。

测量方案需同步权衡强附着、信噪比、测量带宽、扩散与电极边界。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

后续研究：建立可重复的数据替换闭环

研究建议（尚未执行新仿真）｜保持其余条件一致，只比较输入数据

01 截面审计

核对通道、阈值、单位、能量网格及超弹性过程。

02 群参数对比

固定求解条件；比较 W 、 D 、净反应和临界约化场。

03 流注替换

固定几何、初始电离和数值设置；比较传播与熄灭。

04 敏感性检查

逐类扰动通道，判断不确定性是否改变配比排序。

先校准体 / 通量参数定义与扩散方向，再讨论模型预测差异。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

总结：从“拟合得到”走向“可信可用”

三点结论与两个值得继续讨论的问题

截面层面

多源物理约束提高合理性；低能绝对数据和通道唯一性仍需补充。

放电层面

所选工况下 15% 配比接近 SF_6， 20% 配比更能抑制负流注跨隙。

研究路径

统一定义 → 新旧数据替换 → 敏感性分析 → 独立实验检验。

讨论

哪些测量最能区分低能通道？截面不确定性是否足以改变目标配比的评价？

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

参考文献与图表来源

感谢各位老师、同学；请批评指正

[1] 电子碰撞截面

Metting van Rijn M, Franck C M.
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N.
J. Phys. D: Appl. Phys. 59 (2026) 125201.
DOI: 10.1088/1361-6463/ae4fd8

[2] 针板负流注

Simonovic I, Bosnjakovic D, Dujko S.
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2-C_4F_7N mixtures in the pin-to-plane electrode configuration.
Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004.
DOI: 10.1088/1361-6595/ae2209

图表为原文裁切并逐页标注；表格、结构示意及研究建议为本次汇报整理。